

El proyecto "Desarrollo de Aplicación Móvil para la Carga de Datos Operativos de los Negocios Reproductora, Pollo de Engorde e Incubadora para el Cálculo y Generación de KPI e Integración a SAP para empresas Avícolas, tiene como objetivo diseñar y desarrollar una solución tecnológica innovadora que permita a los gestores de granjas avícolas optimizar sus operaciones diarias y tomar decisiones informadas basadas en datos precisos y en tiempo real.

Objetivos del Proyecto:

1. **Desarrollo de una Aplicación Móvil:** Crear una aplicación móvil intuitiva y fácil de usar que permita la entrada de datos operativos diarios de las granjas reproductoras, de pollo de engorde e incubadoras.
2. **Cálculo y Visualización de KPI:** Implementar funcionalidades para calcular y visualizar indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos para cada tipo de granja, facilitando la gestión y el monitoreo de las operaciones.
3. **Integración con SAP:** Asegurar la integración fluida de la aplicación móvil con el sistema SAP existente, permitiendo la consolidación de datos y el análisis centralizado.
4. **Optimización de Procesos:** Automatizar y simplificar los procesos de recolección y análisis de datos, reduciendo el margen de error y mejorando la eficiencia operativa.

Beneficios Esperados:

- **Mejora en la Toma de Decisiones:** Datos precisos y en tiempo real permitirán a los gestores de granjas tomar decisiones informadas y estratégicas.
- **Eficiencia Operativa:** La automatización y simplificación de procesos reducirán el tiempo y los recursos dedicados a la recolección y análisis de datos.
- **Monitoreo Continuo:** La visualización de KPI facilitará el monitoreo continuo y la identificación temprana de problemas, mejorando la gestión de las granjas.
- **Integración Centralizada:** La integración con SAP permitirá una visión consolidada del negocio, mejorando la planificación y el control de las operaciones.

Reproductora Fase Cría

Para gestionar eficazmente la fase de cría en una granja reproductora y calcular indicadores clave de rendimiento (KPI), es fundamental recopilar y almacenar datos diarios detallados. Aquí tienes una lista de los datos diarios que debes registrar y almacenar en una base de datos:

Datos Diarios a Registrar en la Fase de Cría:

1. Número de Pollitos al Inicio del Día:

- Cantidad de pollitos presentes al inicio del día.

2. Número de Pollitos Muertos:

- Cantidad de pollitos muertos durante el día.

3. Peso de los Pollitos:

- Pesaje de una muestra representativa de pollitos para calcular el peso promedio diario.

4. Cantidad de Alimento Consumido:

- Registro del alimento proporcionado a los pollitos durante el día.

5. Número de Pollitos Nuevos (si aplica):

- Cantidad de nuevos pollitos ingresados a la granja durante el día.

6. Incidencias de Salud:

- Registro de cualquier enfermedad, tratamiento médico o vacunación aplicada a los pollitos.

7. Condiciones Ambientales:

- Temperatura y humedad del galpón.

8. Consumo de Agua:

- Cantidad de agua consumida por los pollitos durante el día.

9. Observaciones Generales:

- Cualquier otra observación relevante (e.g., comportamiento anormal, cambios en el manejo, etc.).

Indicadores Calculables con los Datos Diarios:

1. Ganancia Diaria de Peso:

$$\text{Ganancia diaria de peso} = \frac{\text{Peso final} - \text{Peso inicial}}{\text{Número de días}}$$

2. Conversión Alimenticia (FCR):

$$\text{Conversión alimenticia (FCR)} = \frac{\text{Cantidad de alimento consumido}}{\text{Peso ganado}}$$

3. Tasa de

Mortalidad:

$$\text{Tasa de mortalidad} = \left(\frac{\text{Número de pollitos muertos}}{\text{Número total de pollitos al inicio}} \right) \times 100$$

4. Índice de Bienestar Animal:

- Puede incluir datos de incidencias de salud, condiciones ambientales y observaciones generales.

Ventajas del Registro Diario:

- **Monitoreo Continuo:** Permite un seguimiento detallado y continuo del rendimiento y la salud de los pollitos.
- **Toma de Decisiones Informadas:** Datos precisos ayudan a tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia y la productividad.
- **Identificación de Problemas:** Facilita la identificación temprana de problemas de salud o manejo.
- **Optimización de Recursos:** Ayuda a optimizar el uso de alimento, agua y otros recursos.

Mantener un registro diario detallado y organizado es esencial para la gestión eficiente de la fase de cría en granjas reproductoras y para el cálculo preciso de los KPI.

Reproductora Fase Producción

Para gestionar eficazmente la fase de producción en una granja reproductora y calcular indicadores clave de rendimiento (KPI), es fundamental recopilar y almacenar datos diarios detallados. Aquí tienes una lista de los datos diarios que debes registrar y almacenar en una base de datos durante la fase de producción:

Datos Diarios a Registrar en la Fase de Producción:

1. Número de Gallinas al Inicio del Día:

- Cantidad de gallinas presentes al inicio del día.

2. Número de Gallinas Muertas:

- Cantidad de gallinas que mueren durante el día.

3. Número de Huevos Puestos:

- Cantidad total de huevos puestos durante el día.

4. Número de Huevos Fértiles:

- Cantidad de huevos identificados como fértiles (si se verifica diariamente).

5. Número de Huevos Infértiles:

- Cantidad de huevos identificados como infértiles.

6. Número de Huevos Descartados:

- Cantidad de huevos que se descartan por defectos o problemas.

7. Peso Promedio de los Huevos:

- Pesaje de una muestra representativa de huevos para calcular el peso promedio diario.

8. Cantidad de Alimento Consumido:

- Registro del alimento proporcionado a las gallinas durante el día.

9. Incidencias de Salud:

- Registro de cualquier enfermedad, tratamiento médico o vacunación aplicada a las gallinas.

10. Condiciones Ambientales:

- Temperatura y humedad del galpón.

11. Consumo de Agua:

- Cantidad de agua consumida por las gallinas durante el día.

12. Observaciones Generales:

- Cualquier otra observación relevante (e.g., comportamiento anormal, cambios en el manejo, etc.).

Indicadores Calculables con los Datos Diarios:

1. Tasa de Fertilidad:

$$\text{Tasa de fertilidad} = \left(\frac{\text{Número de huevos fértiles}}{\text{Número total de huevos puestos}} \right) \times 100$$

2. Porcentaje de Huevos Infértiles:

$$\text{Porcentaje de huevos infértiles} = \left(\frac{\text{Número de huevos infértiles}}{\text{Número total de huevos puestos}} \right) \times 100$$

3. Porcentaje de Huevos Descartados:

$$\text{Porcentaje de huevos descartados} = \left(\frac{\text{Número de huevos descartados}}{\text{Número total de huevos puestos}} \right) \times 100$$

4. Peso Promedio de los Huevos:

$$\text{Peso promedio de los huevos} = \frac{\text{Peso total de los huevos}}{\text{Número de huevos puestos}}$$

5. Consumo de Alimento por Huevo:

$$\text{Consumo de alimento por huevo} = \frac{\text{Cantidad de alimento consumido}}{\text{Número de huevos puestos}}$$

6. Tasa de Mortalidad de Gallinas:

$$\text{Tasa de mortalidad de gallinas} = \left(\frac{\text{Número de gallinas muertas}}{\text{Número total de gallinas al inicio}} \right) \times 100$$

Ventajas del Registro Diario:

- **Monitoreo Continuo:** Permite un seguimiento detallado y continuo del rendimiento y la salud de las gallinas.

- **Toma de Decisiones Informadas:** Datos precisos ayudan a tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia y la productividad.
- **Identificación de Problemas:** Facilita la identificación temprana de problemas de salud o manejo.
- **Optimización de Recursos:** Ayuda a optimizar el uso de alimento, agua y otros recursos.

Mantener un registro diario detallado y organizado es esencial para la gestión eficiente de la fase de producción en granjas reproductoras y para el cálculo preciso de los KPI.

Traslado de Huevos Fértiles a Incubadoras

Para gestionar eficazmente el traslado de huevos fértiles desde las granjas de producción reproductoras a la incubadora, es esencial registrar datos diarios específicos que aseguren la precisión y la trazabilidad del proceso. Aquí tienes una lista de los datos diarios que debes recopilar y almacenar en una base de datos:

Datos Diarios a Registrar:

1. Fecha de Recolección:

- La fecha en la que se recolectan los huevos fértiles.

2. Número de Huevos Recogidos:

- Cantidad total de huevos recolectados durante el día.

3. Número de Huevos Fértiles:

- Cantidad de huevos identificados como fértiles.

4. Número de Huevos Infértiles:

- Cantidad de huevos identificados como infértiles.

5. Número de Huevos Descartados:

- Cantidad de huevos descartados por defectos o problemas.

6. Peso Promedio de los Huevos:

- Pesaje de una muestra representativa de huevos para calcular el peso promedio diario.

7. Condiciones de Almacenamiento:

- Temperatura y humedad del almacenamiento temporal antes del traslado.

8. Fecha de Traslado a la Incubadora:

- La fecha en que los huevos fértiles son trasladados a la incubadora.

9. Número de Huevos Traslados:

- Cantidad de huevos fértiles trasladados a la incubadora.

10. Identificación de Lote:

- Número o código del lote para la trazabilidad.

11. Condiciones de Transporte:

- Información sobre las condiciones de transporte (e.g., temperatura, tiempo de traslado).

12. Observaciones Generales:

- Cualquier otra observación relevante (e.g., incidencias durante la recolección o el transporte).

Indicadores Calculables con los Datos Diarios:

1. Tasa de Fertilidad:

$$\text{Tasa de fertilidad} = \left(\frac{\text{Número de huevos fértiles}}{\text{Número total de huevos recogidos}} \right) \times 100$$

2. Porcentaje de Huevos Infértiles:

$$\text{Porcentaje de huevos infértiles} = \left(\frac{\text{Número de huevos infértiles}}{\text{Número total de huevos recogidos}} \right) \times 100$$

3. Porcentaje de Huevos Descartados:

$$\text{Porcentaje de huevos descartados} = \left(\frac{\text{Número de huevos descartados}}{\text{Número total de huevos recogidos}} \right) \times 100$$

4. Peso Promedio de los Huevos:

$$\text{Peso promedio de los huevos} = \frac{\text{Peso total de los huevos}}{\text{Número de huevos recogidos}}$$

5. Eficiencia de Traslado:

$$\text{Eficiencia de traslado} = \left(\frac{\text{Número de huevos trasladados}}{\text{Número de huevos fértiles}} \right) \times 100$$

Ventajas del Registro Diario:

- **Trazabilidad Completa:** Permite un seguimiento detallado y continuo del proceso desde la recolección hasta el traslado.
- **Toma de Decisiones Informadas:** Datos precisos ayudan a tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia y la productividad.
- **Identificación de Problemas:** Facilita la identificación temprana de problemas en la fertilidad y el manejo de los huevos.
- **Optimización de Recursos:** Ayuda a optimizar el uso de alimento, agua y otros recursos.

Mantener un registro diario detallado y organizado es esencial para la gestión eficiente de una granja de producción reproductora y para el cálculo preciso de los KPI relacionados con el traslado de huevos fértiles a la incubadora.

Incubadora

Datos Diarios a Registrar:

1. Llegada de los Huevos:

- **Fecha de Llegada:** Fecha en la que los huevos llegan a la incubadora.
- **Número de Huevos Recibidos:** Cantidad de huevos fértiles recibidos.
- **Identificación de Lote:** Número o código del lote de huevos recibidos.
- **Condiciones de Transporte:** Información sobre las condiciones de transporte (e.g., temperatura, tiempo de traslado).
- **Observaciones:** Cualquier observación relevante durante la recepción.

2. Almacenamiento de Huevos:

- **Fecha de Almacenamiento:** Fecha en que los huevos son almacenados.
- **Condiciones de Almacenamiento:** Temperatura y humedad del almacenamiento.
- **Duración del Almacenamiento:** Tiempo que los huevos permanecen en almacenamiento.
- **Observaciones:** Cualquier observación relevante durante el almacenamiento.

3. Incubación:

- **Fecha de Inicio de Incubación:** Fecha en que los huevos se colocan en las incubadoras.
- **Número de Huevos Incubados:** Cantidad de huevos colocados en incubación.
- **Temperatura de Incubación:** Temperatura mantenida en la incubadora.
- **Humedad de Incubación:** Nivel de humedad en la incubadora.
- **Rotación de Huevos:** Frecuencia y ángulo de rotación de los huevos.
- **Control de Calidad:** Observaciones diarias sobre el funcionamiento de la incubadora.

4. Nacimiento de Pollitos:

- **Fecha de Nacimiento:** Fecha en que los pollitos nacen.
- **Número de Pollitos Nacidos:** Cantidad total de pollitos nacidos.
- **Número de Pollitos Sanos:** Cantidad de pollitos nacidos sanos y viables.
- **Número de Pollitos Débiles:** Cantidad de pollitos nacidos débiles o con problemas.
- **Tasa de Eclosión:** Porcentaje de huevos fértiles que eclosionan con éxito.
- **Observaciones:** Cualquier observación relevante durante el nacimiento.

5. Vacunación:

- **Fecha de Vacunación:** Fecha en que se realiza la vacunación.
- **Número de Pollitos Vacunados:** Cantidad de pollitos vacunados.
- **Tipo de Vacunas Administradas:** Detalle de las vacunas aplicadas.

- **Observaciones:** Cualquier observación relevante durante la vacunación.

6. Traslado a la Granja de Engorde:

- **Fecha de Traslado:** Fecha en que los pollitos son trasladados a la granja de engorde.
- **Número de Pollitos Traslados:** Cantidad de pollitos trasladados.
- **Identificación de Lote:** Número o código del lote de pollitos trasladados.
- **Condiciones de Transporte:** Información sobre las condiciones de transporte (e.g., temperatura, tiempo de traslado).
- **Observaciones:** Cualquier observación relevante durante el traslado.

Indicadores Calculables con los Datos Diarios:

1. Tasa de Eclosión:

1. Tasa de Eclosión:

$$\text{Tasa de eclosión} = \left(\frac{\text{Número de pollitos nacidos}}{\text{Número de huevos fértiles}} \right) \times 100$$

2. Tasa de Mortalidad de Pollitos:

2. Tasa de Mortalidad de Pollitos:

$$\text{Tasa de mortalidad de pollitos} = \left(\frac{\text{Número de pollitos muertos}}{\text{Número total de pollitos nacidos}} \right) \times 100$$

3. Eficiencia de Vacunación:

3. Eficiencia de Vacunación:

$$\text{Eficiencia de vacunación} = \left(\frac{\text{Número de pollitos vacunados}}{\text{Número total de pollitos nacidos}} \right) \times 100$$

4. Porcentaje de Pollitos Sanos:

4. Porcentaje de Pollitos Sanos:

$$\text{Porcentaje de pollitos sanos} = \left(\frac{\text{Número de pollitos sanos}}{\text{Número total de pollitos nacidos}} \right) \times 100$$

5. Eficiencia de Traslado:

5. Eficiencia de Traslado:

$$\text{Eficiencia de traslado} = \left(\frac{\text{Número de pollitos trasladados}}{\text{Número de pollitos nacidos}} \right) \times 100$$

Ventajas del Registro Diario:

- **Monitoreo Continuo:** Permite un seguimiento detallado y continuo del rendimiento y la salud de los huevos y pollitos.
- **Toma de Decisiones Informadas:** Datos precisos ayudan a tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia y la productividad.
- **Identificación de Problemas:** Facilita la identificación temprana de problemas en la fertilidad y el manejo de los huevos y pollitos.
- **Optimización de Recursos:** Ayuda a optimizar el uso de alimento, agua y otros recursos.

Mantener un registro diario detallado y organizado es esencial para la gestión eficiente de una incubadora y para el cálculo preciso de los KPI.

Pollo de Engorde

Para una granja de pollo de engorde, es crucial registrar datos diarios detallados para poder calcular y monitorear los indicadores clave de rendimiento (KPI). A continuación, se presenta una lista de los datos diarios que deben ser recopilados y almacenados en una base de datos:

Datos Diarios a Registrar:

1. Número de Pollos al Inicio del Día:

- Cantidad de pollos presentes al inicio del día.

2. Número de Pollos Muertos:

- Cantidad de pollos muertos durante el día.

3. Peso de los Pollos:

- Pesaje de una muestra representativa de pollos para calcular el peso promedio diario.

4. Cantidad de Alimento Consumido:

- Registro del alimento proporcionado a los pollos durante el día.

5. Número de Pollos Vendidos o Sacrificados:

- Cantidad de pollos vendidos o sacrificados durante el día.

6. Número de Pollos Nuevos (si aplica):

- Cantidad de nuevos pollos ingresados a la granja durante el día.

7. Incidencias de Salud:

- Registro de cualquier enfermedad, tratamiento médico o vacunación aplicada a los pollos.

8. Condiciones Ambientales:

- Temperatura y humedad del galpón.

9. Consumo de Agua:

- Cantidad de agua consumida por los pollos durante el día.

10. Observaciones Generales:

- Cualquier otra observación relevante (e.g., comportamiento anormal, cambios en el manejo, etc.).

Indicadores Calculables con los Datos Diarios:

1. Ganancia Diaria de Peso:

$$\text{Ganancia diaria de peso} = \frac{\text{Peso final} - \text{Peso inicial}}{\text{Número de días}}$$

2. Conversión Alimenticia (FCR):

$$\text{Conversión alimenticia (FCR)} = \frac{\text{Cantidad de alimento consumido}}{\text{Peso ganado}}$$

3. Tasa de Mortalidad:

$$\text{Tasa de mortalidad} = \left(\frac{\text{Número de pollos muertos}}{\text{Número total de pollos al inicio}} \right) \times 100$$

4. Índice de Conversión de Alimento Ajustado (AFCR):

$$\text{Índice de conversión ajustado (AFCR)} = \frac{\text{Cantidad de alimento consumido}}{\text{Peso ganado} + \text{Peso de pollos muertos}}$$

5. Índice de Producción:

$$\text{Índice de producción} = \frac{\text{Peso vivo promedio (kg)} \times \text{Tasa de supervivencia (\%)}}{\text{Días de crianza} \times \text{FCR}}$$

6. Peso Promedio al Sacrificio:

$$\text{Peso promedio al sacrificio} = \frac{\text{Peso total de los pollos al sacrificio}}{\text{Número de pollos sacrificados}}$$

Ventajas del Registro Diario:

- **Monitoreo Continuo:** Permite un seguimiento detallado y continuo del rendimiento y la salud de los pollos.
- **Toma de Decisiones Informadas:** Datos precisos ayudan a tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia y la productividad.
- **Identificación de Problemas:** Facilita la identificación temprana de problemas de salud o manejo.
- **Optimización de Recursos:** Ayuda a optimizar el uso de alimento, agua y otros recursos.

Mantener un registro diario detallado y organizado es esencial para la gestión eficiente de una granja de pollo de engorde y para el cálculo preciso de los KPI.